

基本题:

编写一个 Bash 脚本，统计当前目录下所有文件的扩展名，并输出每种扩展名的文件数量。

要求:

1. 脚本需要列出当前目录下所有文件（不包括子目录中的文件）。
2. 对每个文件，提取其扩展名（如果目录下所有文件都没有扩展名，则统计为 "no_ext"）。
3. 统计每种扩展名的文件数量。
4. 按扩展名的字母顺序输出统计结果。

输出示例:

```
Extension: csv, Count: 1
Extension: md, Count: 2
Extension: no_ext, Count: 0
Extension: sh, Count: 1
Extension: txt, Count: 1
Extension: jpg, Count: 1
```

注意: 现场完成基本题后, 可以根据剩余时间, 运行一些 ppt 上的脚本并截屏后找助教检查, 附加题可以回家做, 最终完成报告后提交到 moodle。请同学们实验室

附加题:

请开发 Bash 脚本构造一个日志分析器 `access_log_analyzer.sh`, 需实现以下功能:

1. **日志统计**
 - 接收日志文件路径作为第一个参数（必须存在且可读）
 - 输出总请求数、唯一 IP 数量、最常访问的 3 个资源路径

2. 状态码分析

- 统计并输出各 HTTP 状态码（2xx/3xx/4xx/5xx）的分布百分比
- 高亮显示 4xx 和 5xx 错误（终端输出红色文字）

3. 时间范围过滤

- 支持通过-s 和-e 参数指定时间范围（格式：HH:MM）
- 示例：./access_log_analyzer.sh access.log -s 15:30:00 -e 16:00:00

4. 扩展功能（选做）

- A) 找出请求耗时超过 1 秒的请求（需解析\$request_time 字段）
- B) 生成每小时的请求量折线图（使用 ASCII 字符）

用到的 Nginx 服务器日志示例 access.log，允许同学自己用 Nginx 导出，或者自己按照以下示例构造：

```
192.168.1.100 - - [10/Jul/2023:15:30:22 +0800] "GET
/images/logo.png HTTP/1.1" 200 5432 "https://example.com/"
"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
192.168.1.101 - - [10/Jul/2023:15:30:25 +0800] "POST /api/login
HTTP/1.1" 401 120 "https://example.com/login" "curl/7.68.0"
```

1.

输出示例

```
$ ./access_log_analyzer.sh access.log -s 15:00:00 -e 16:30:00
[Basic Statistics]
Total requests      : 2345
Unique IPs          : 192
```

Top 3 resources :

1. /api/data (320 requests)
2. /images/header.jpg (285 requests)
3. /docs/manual.pdf (267 requests)

[Status Code Analysis]

2xx : 68.3%

3xx : 12.1%

4xx  15.2% (356 requests)

5xx  4.4% (103 requests)

[Time Filter] Applied: 15:00:00 - 16:30:00